Subject Code: BEC402

PAPER ID-411414

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2023-24**
**ANALOG CIRCUITS**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

## SECTION A

**1. Attempt *all* questions in brief.** **2 x 7 = 14**

| Q no. | Question | Marks | CO |
|---|---|---|---|
| a. | Define voltage amplifier and its primary characteristics.<br>वोल्टेज एम्पलीफायर और इसकी प्राथमिक विशेषताओं को परिभाषित करें। | 2 | 1 |
| b. | How is the voltage gain of an amplifier estimated?<br>एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को कैसे निकाला जाता है? | 2 | 1 |
| c. | How does feedback affect the gain of an amplifier?<br>फीडबैक एम्पलीफायर के लाभ को कैसे प्रभावित करता है? | 2 | 2 |
| d. | Explain the basic concept of an oscillator.<br>ऑसिलेटर की मूल अवधारणा को समझाएँ। | 2 | 3 |
| e. | What is the maximum usable load in a current mirror circuit?<br>करंट मिरर सर्किट में अधिकतम उपयोग योग्य लोड क्या है? | 2 | 4 |
| f. | Define Common Mode Rejection Ratio (CMRR).<br>कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो (CMRR) को परिभाषित करें। | 2 | 4 |
| g. | Define Class A operation in amplifiers.<br>एम्पलीफायरों में क्लास ए ऑपरेशन को परिभाषित करें। | 2 | 5 |

## SECTION B

**2. Attempt any *three* of the following:** **7 x 3 = 21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Draw and explain circuit model of current amplifier<br>current amplifier का परिपथ मॉडल बनाएं और समझाएं | 7 | 1 |
| b. | Describe the current series feedback topology. Calculate the voltage gain , input and output resistance of voltage series feedback amplifier having $A_v$ =300 , $R_i$=1.5 kΩ, $R_o$ = 50 kΩ and β = 1/15.<br>करंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी का वर्णन करें। Av = 300, Ri = 1.5 kΩ, Ro = 50 kΩ और β = 1/15 वाले voltage series feedback एम्पलीफायर के वोल्टेज लाभ, इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध की गणना करें। | 7 | 2 |
| c. | Discuss the Barkhausen criterion for oscillation in detail. Explain how this criterion is used to design oscillator circuits.<br>oscillation के लिए बार्कहॉसन मानदंड पर विस्तार से चर्चा करें। समझाएँ कि इस मानदंड का उपयोग ऑसिलेटर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए कैसे किया जाता है। | 7 | 3 |
| d. | Explain the concept of a differential amplifier. Describe its basic structure and principle of operation.<br>differential amplifier की अवधारणा को समझाइए। इसकी मूल संरचना और संचालन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। | 7 | 4 |
| e. | Explain the working principle of an integrator circuit using an op-amp. Also derive its output voltage.<br>ऑप-एम्प का उपयोग करके इंटीग्रेटर सर्किट के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। साथ ही इसका आउटपुट वोल्टेज भी निकालें। | 7 | 5 |

## SECTION C



QP24EP2_290 | 21-Aug-2024 1:38:08 PM | 117.55.242.132

PAPER ID-411414

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

**BTECH**
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2023-24**
**ANALOG CIRCUITS**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**3. Attempt any *one* part of the following: 7 x 1 = 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Explain trans-resistance amplifier circuit in detail.<br>ट्रांस-प्रतिरोध एम्पलीफायर सर्किट को विस्तार से समझाएँ। | 7 | 1 |
| b. | Discuss small signal operation in BJT.<br>BJT में स्माल सिग्नल ऑपरेशन पर चर्चा करें। | 7 | 1 |

**4. Attempt any *one* part of the following: 7 x 1 = 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Explain the frequency response of the common emitter configuration<br>common emitter विन्यास की आवृत्ति प्रतिक्रिया की व्याख्या करें। | 7 | 2 |
| b. | Discuss the effect of phase margin and gain margin on stability.<br>स्टेबिलिटी पर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के प्रभाव पर चर्चा करें। | 7 | 2 |

**5. Attempt any *one* part of the following: 7 x 1 = 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Explain the operation of a Wien bridge oscillator. calculate the frequency of oscillation for given values of $R_1$ and $R_2$ =200 kΩ , $C_1$ and $C_2$ = 200 pF<br>वीन ब्रिज oscillator के संचालन की व्याख्या करें। दिए गए मानों $R_1$ और $R_2$ =200 kΩ, $C_1$ और $C_2$ = 200 pF के लिए दोलन की आवृत्ति की गणना करें। | 7 | 3 |
| b. | Describe the construction and working of a Hartley oscillator. Explain how the inductive feedback network is used to generate oscillations.<br>हार्टले ऑसिलेटर की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। बताएं कि दोलन उत्पन्न करने के लिए inductive फीडबैक नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाता है। | 7 | 3 |

**6. Attempt any *one* part of the following: 7 x 1 = 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Explain the term Input Common Mode Range (ICMR) and its significance in differential amplifier design.<br>इनपुट कॉमन मोड रेंज (ICMR) और डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिज़ाइन में इसके महत्व को समझाएँ। | 7 | 4 |
| b. | Explain the concept of compensation in op-amp design. Discuss the different methods of compensation and their impact on the stability and performance of the op-amp.<br><br>ऑप-एम्प डिज़ाइन में क्षतिपूर्ति की अवधारणा को समझाएँ। क्षतिपूर्ति के विभिन्न तरीकों और ऑप-एम्प की स्थिरता और प्रदर्शन पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें। | 7 | 4 |

**7. Attempt any *one* part of the following: 7 x 1 = 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Discuss the design and application of a summing amplifier using an op-amp.<br>ऑप-एम्प का उपयोग करके समिंग एम्पलीफायर के डिज़ाइन और अनुप्रयोग पर चर्चा करें। | 7 | 5 |
| b. | Explain Class B operation in amplifiers.<br>एम्पलीफायरों में क्लास बी ऑपरेशन की व्याख्या करें। | 7 | 5 |



QP24EP2_290 | 21-Aug-2024 1:38:08 PM | 117.55.242.132